



# Programme détaillé

## Entrée en Première

Stages de pré-rentree · 17-28 août 2026

Mutuelleville, Tunis

**DOCUMENT DE REVUE — NON CONTRACTUEL**

Fondations : 3 à 6 élèves · Premium : 3 à 5 élèves · 10 h par matière · À partir de 350 TND

[nexusreussite.academy/stages/pre-rentree-2026](https://nexusreussite.academy/stages/pre-rentree-2026)

Chaque séance suit le même cadre : un objectif annoncé, des notions travaillées, une méthode active, un entraînement progressif et une correction explicite. Ces priorités, prérequis et méthodes sont sélectionnés pour préparer la rentrée ; le stage ne prétend pas couvrir le programme annuel.

### PROPOSITION — MODULE À VALIDER PAR LA DIRECTION PÉDAGOGIQUE

## Mathématiques — PROPOSITION — priorités, prérequis et méthodes sélectionnés pour préparer la rentrée en spécialité Mathématiques de Première

Sélectionner des priorités, prérequis et méthodes pour préparer la rentrée en spécialité Mathématiques et l'épreuve terminale anticipée de spécialité passée en fin de Première, sans promesse de résultat ni couverture du programme annuel.

| Séance                                             | Objectif                                                                                                                                                                  | Notions clés                                                                                                                                                                                                                                                   | Livrable                                                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Second degré et discriminant                    | Choisir une forme adaptée d'un polynôme du second degré et résoudre une équation                                                                                          | Formes développée, factorisée et canonique, Racines, somme et produit des racines, Discriminant, factorisation éventuelle et résolution, Signe et problème d'optimisation                                                                                      | Fiche méthode second degré et discriminant                                      |
| 2. Suites et évolution exponentielle               | Distinguer modèles discrets et continus d'évolution                                                                                                                       | Suites arithmétiques et géométriques, Définition explicite et par récurrence, Fonction exponentielle : propriétés, signe et variations, Modélisation d'une croissance ou décroissance                                                                          | Fiche repère suites et fonction exponentielle                                   |
| 3. Dérivation, tangente et variations              | Interpréter un nombre dérivé et exploiter le signe d'une dérivée                                                                                                          | Taux de variation, nombre dérivé et tangente, Opérations sur les dérivées (somme, produit, quotient), Signe de la dérivée et variations, Tableau de variations complet                                                                                         | Tableau récapitulatif des dérivées et méthode d'étude de fonction               |
| 4. Produit scalaire et géométrie                   | Calculer un produit scalaire et l'utiliser pour résoudre des problèmes de géométrie du plan                                                                               | Produit scalaire : définition, expressions et propriétés, Norme d'un vecteur et projection orthogonale, Orthogonalité et applications (angles, distances), Géométrie repérée : équations de droites et de cercles                                              | Formulaire produit scalaire avec méthodes de résolution géométrique             |
| 5. Trigonométrie et méthode de l'épreuve anticipée | Maîtriser le cercle trigonométrique et les fonctions sinus et cosinus, et se familiariser avec la méthode de l'épreuve terminale anticipée de mathématiques de spécialité | Cercle trigonométrique, radians et angles orientés, Fonctions cosinus et sinus : valeurs remarquables et courbes, Automatismes de calcul sans calculatrice, Méthode de l'épreuve anticipée de spécialité : lecture d'énoncé, rédaction, contrôle des résultats | Fiche trigonométrie et grille de méthode pour l'épreuve anticipée de spécialité |

### PROPOSITION — MODULE À VALIDER PAR LA DIRECTION PÉDAGOGIQUE

## Français (EAF) — Entrée en Première — découvrir les attendus des futures Épreuves Anticipées de Français, à l'écrit et à l'oral

| Séance                                                 | Objectif                                                                     | Notions clés                                                                                                                                                                                 | Livrable                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Le commentaire composé : méthode complète           | Maîtriser la méthode du commentaire de la lecture à la rédaction             | Lecture analytique et repérage des procédés, Construction d'un plan en deux ou trois axes, Rédaction de l'introduction et de la conclusion, Intégration des citations et analyse stylistique | Commentaire composé rédigé intégralement avec auto-évaluation       |
| 2. Dissertation ou contraction de texte, selon la voie | Comprendre les attendus de l'exercice écrit correspondant à la voie déclarée | Analyse du sujet et problématisation, Plan dialectique et plan thématique, Contraction de texte : méthode et ratio, Essai littéraire : argumentation et références                           | Plan détaillé de dissertation ou contraction rédigée, selon la voie |
| 3. Explication linéaire : technique et pratique        | Réaliser une explication linéaire structurée en vue de l'oral                | Structure de l'explication linéaire (mouvements du texte), Analyse des procédés au fil du texte, Formulation des micro-interprétations, Transition entre les mouvements                      | Explication linéaire complète rédigée et chronométrée               |
| 4. Grammaire stylistique et question de grammaire      | Maîtriser la question de grammaire de l'oral des EAF                         | Interrogation et négation, Subordonnées circonstancielles et relatives, Analyse de phrase complexe, Valeurs des modes et des temps                                                           | Fiche synthèse des points de grammaire au programme de l'oral       |
| 5. Oral des EAF : explication et entretien             | Se préparer à l'épreuve orale complète (explication + entretien)             | Présentation orale de l'explication linéaire (12 min), Gestion du temps et de la voix, Entretien : défendre son parcours et son œuvre choisie, Simulation d'oral avec questions du jury      | Grille de progression orale personnalisée et conseils ciblés        |

**PROPOSITION — MODULE À VALIDER PAR LA DIRECTION PÉDAGOGIQUE**
**NSI — Entrée en Première — commencer l'EDS NSI par l'algorithmique, Python et les concepts fondamentaux**

| Séance                                         | Objectif                                                                         | Notions clés                                                                                                                                                         | Livrable                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Algorithmique et premiers programmes Python | Découvrir comment décomposer un problème et écrire un premier programme Python   | Algorithme, instruction et ordre d'exécution, Variables, types simples et affectation, Entrées, sorties et expressions, Lecture et test d'un programme court         | Premier programme Python commenté et fiche de vocabulaire algorithmique |
| 2. Conditions et boucles                       | Écrire des programmes qui prennent une décision et répètent un traitement        | Expressions booléennes, Structures conditionnelles if, elif, else, Boucles for et while, Traces d'exécution et terminaison                                           | Programme interactif utilisant conditions et boucles                    |
| 3. Fonctions et décomposition d'un problème    | Comprendre l'intérêt des fonctions et structurer une solution en sous-problèmes  | Définition et appel d'une fonction, Paramètres et valeur de retour, Portée élémentaire des variables, Tests simples et cas limites                                   | Bibliothèque de fonctions courtes accompagnées de tests                 |
| 4. Listes, parcours et recherche               | Manipuler une collection simple et construire un premier algorithme de recherche | Création et accès aux éléments d'une liste, Parcours par indices et par valeurs, Accumulation et recherche séquentielle, Introduction à l'efficacité d'un algorithme | Algorithme de recherche commenté et jeu de tests                        |
| 5. Mini-projet intégrateur NSI                 | Mobiliser les fondamentaux découverts dans un projet accessible aux débutants    | Définition du cahier des charges, Structuration du code en fonctions, Tests et validation, Documentation et présentation                                             | Mini-projet Python documenté, testé et présenté au groupe               |

**PROPOSITION — MODULE À VALIDER PAR LA DIRECTION PÉDAGOGIQUE**
**Physique-Chimie — Entrée en Première — partir des acquis de Seconde pour préparer les premières notions de l'EDS Physique-Chimie**

| Séance                                               | Objectif                                                         | Notions clés                                                                                                                                | Livrable                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Quantité de matière et concentration              | Maîtriser la mole, les calculs de quantité et les concentrations | Mole et nombre d'Avogadro, Masse molaire et volume molaire, Concentration molaire et massique, Dilution et préparation de solutions         | Fiche formulaire quantité de matière avec méthode de résolution |
| 2. Réactions chimiques et stœchiométrie              | Équilibrer une réaction et réaliser un bilan de matière          | Équation de réaction et équilibrage, Tableau d'avancement, Réactif limitant et avancement maximal, Rendement d'une réaction                 | Méthode complète du tableau d'avancement avec exercices résolus |
| 3. Champs et forces : gravitation et électrostatique | Caractériser les champs de gravitation et électrostatique        | Notion de champ (scalaire et vectoriel), Champ de gravitation et pesanteur, Force et champ électrostatique, Lignes de champ et cartographie | Tableau comparatif gravitation/ électrostatique avec schémas    |

| Séance                                            | Objectif                                                                | Notions clés                                                                                                                                                                      | Livrable                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>4. Énergie mécanique et conservation</b>       | Appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique            | Énergie cinétique et théorème de l'énergie cinétique, Énergie potentielle de pesanteur, Énergie mécanique et conservation, Transferts d'énergie et frottements                    | Méthode de résolution par bilan énergétique avec exemples |
| <b>5. Exploitation de documents scientifiques</b> | Extraire des informations et résoudre un problème à partir de documents | Lecture critique de graphiques et tableaux, Extraction d'informations pertinentes, Mise en relation de données multi-documents, Rédaction structurée d'une résolution de problème | Copie type corrigée avec grille de notation explicitée    |